INFORME DE FIN DE UNIDAD

Datos Generales

Asignatura	Base de datos
Ciclo	3 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Modela bases de datos de problemas reales, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Fecha	08/11/2026
Enlace de Git	https://github.com/jhandrycampoverde-alt/Taller_Mecanico_Motos.git
Nombres y apellidos del estudiantes	Jahir Campoverde Izquierdo

1. TITULO

Diseño e implementación de una base de datos para la gestión de órdenes de servicio, repuestos y clientes de un taller mecánico de motos

2. CONTEXTO DEL PROBLEMA

Situación o entorno. Los talleres mecánicos de motocicletas reciben a diario motos para mantenimiento preventivo (cambio de aceite, calibración de frenos, revisión eléctrica) y correctivo (cambio de kit de arrastre, sincronización del motor, cambio de pastillas). En los talleres pequeños y medianos, la información de clientes, motos, trabajos realizados y repuestos utilizados suele llevarse en cuadernos, hojas sueltas o archivos de hoja de cálculo que no están relacionados entre sí.

Dificultades sin una base de datos. Al no existir un almacenamiento centralizado y estructurado, los datos se duplican y se vuelven inconsistentes (un mismo cliente registrado con nombres distintos), se pierde el historial de mantenimiento de cada moto, es difícil saber en qué estado se encuentra una orden de trabajo, se cometen errores al calcular el costo total de una reparación y no hay control del stock de repuestos ni de los proveedores. Además, resulta muy lento obtener reportes básicos, como los ingresos por mecánico o los servicios más solicitados.

A quiénes afecta. El problema afecta al propietario o administrador del taller, que no cuenta con información confiable para decidir; a los mecánicos, que no tienen claras las órdenes que les corresponden; y a los clientes, que sufren demoras y falta de información sobre el estado de su moto. También afecta a los proveedores, por pedidos de repuestos poco planificados.

Datos a gestionar. El sistema debe administrar los datos de clientes, motos, mecánicos, proveedores, repuestos (con su stock y precio), el catálogo de servicios, las órdenes de servicio y el detalle de los servicios y repuestos aplicados en cada orden. Gestionarlos correctamente es importante porque permite mantener la integridad referencial (una orden no puede existir sin una moto ni un mecánico responsable), evitar la redundancia, conservar la trazabilidad del historial de cada moto y generar información útil para la toma de decisiones.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional en MySQL para el sistema de gestión de un taller mecánico de motos, aplicando el modelo entidad-relación, el modelo relacional y el lenguaje SQL, con el fin de organizar el registro de clientes, motos, órdenes de servicio y repuestos, y facilitar la consulta de información confiable.

3.2. Objetivos Específicos

1. **Objetivo específico 1 —** Elaborar el diagrama Entidad-Relación y derivar el modelo relacional del taller, identificando las entidades, atributos, claves primarias, claves foráneas y cardinalidades, y cuidando que las tablas cumplan la tercera forma normal para evitar la redundancia de datos.
2. **Objetivo específico 2 —** Construir el esquema físico en MySQL (DDL con restricciones de integridad), cargarlo con datos de ejemplo coherentes (DML) y formular cinco consultas en álgebra relacional traducidas a SQL que demuestren la utilidad de la base de datos.

4. MODELOS CONCEPTUALES DE BASES DE DATOS

4.1. Modelo Entidad-Relación (E-R)

A partir del problema planteado se identificaron siete entidades: CLIENTE, MOTO, MECANICO, ORDEN_SERVICIO, SERVICIO, REPUESTO y PROVEEDOR. Las

relaciones entre ellas y sus cardinalidades se resumen en la siguiente tabla.

Relación	Entidades	Cardinalidad	Descripción
posee	CLIENTE – MOTO	1:N	Un cliente puede ser propietario de varias motos; cada moto pertenece a un solo cliente.
recibe	MOTO – ORDEN_SERVICIO	1:N	Una moto puede ingresar muchas veces al taller; cada orden corresponde a una sola moto.
atiende	MECANICO – ORDEN_SERVICIO	1:N	Un mecánico es responsable de varias órdenes; cada orden tiene un único mecánico responsable.
incluye	ORDEN_SERVICIO – SERVICIO	M:N	Una orden puede incluir varios servicios y un servicio puede aparecer en muchas órdenes. Atributo de la relación: precio_aplicado.
utiliza	ORDEN_SERVICIO – REPUESTO	M:N	Una orden puede consumir varios repuestos y un repuesto puede usarse en muchas órdenes. Atributos de la relación: cantidad y precio_unitario.
suministra	PROVEEDOR – REPUESTO	1:N	Un proveedor suministra varios repuestos; cada repuesto tiene un proveedor.

En el diagrama, las entidades se representan con rectángulos, los atributos con elipses, las relaciones con rombos y las llaves primarias aparecen subrayadas. Todos los atributos son simples y monovaluados. El total a pagar de una orden es un atributo derivado (suma de los servicios y de los repuestos aplicados), por lo que no se almacena y se calcula mediante consultas.

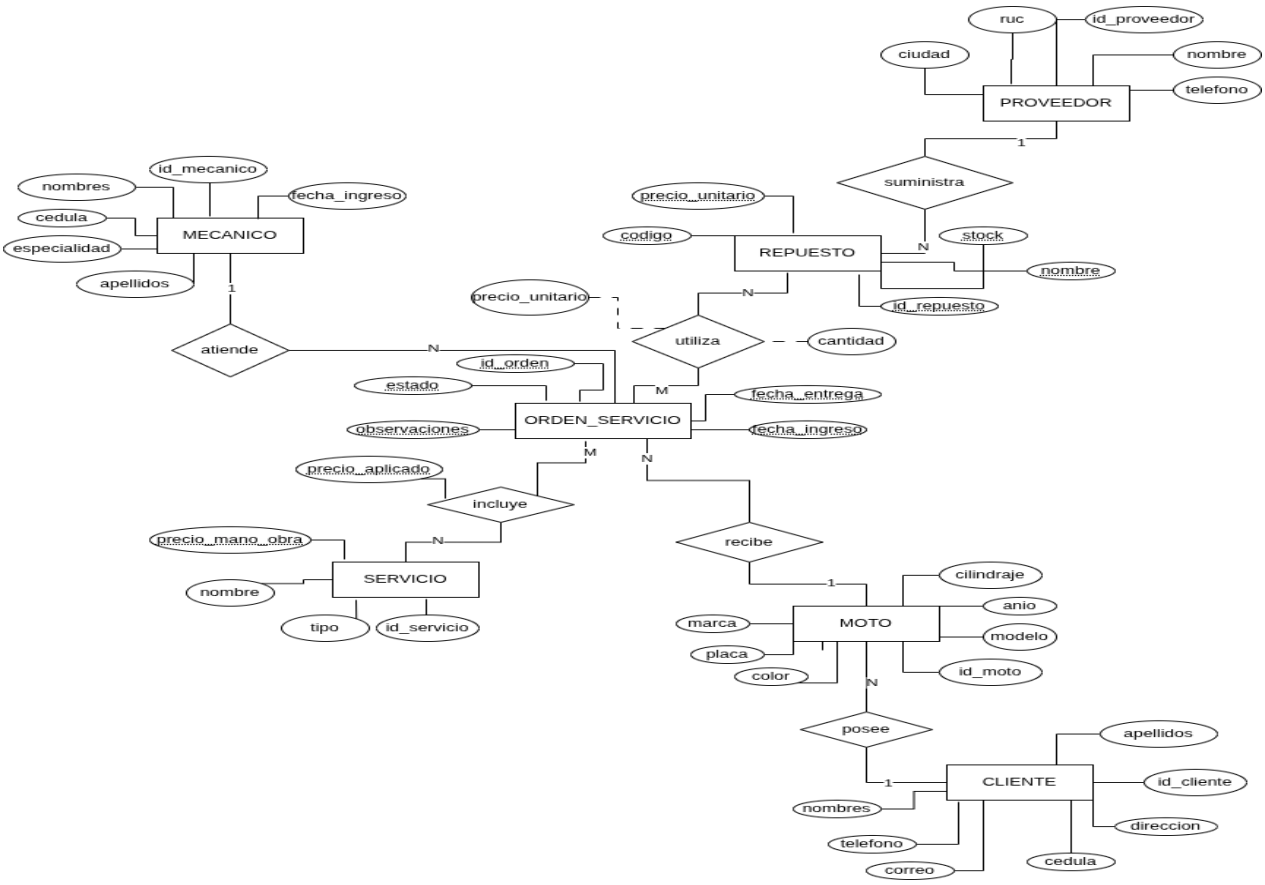


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación del sistema de gestión del taller mecánico de motos.

4.2. Modelo Relacional

El modelo relacional se obtuvo aplicando las reglas de transformación del diagrama E-R: cada entidad se convirtió en una tabla con su clave primaria; en las relaciones 1:N la clave primaria del lado «uno» pasó como clave foránea al lado «muchos»; y las relaciones M:N (incluye y utiliza) se transformaron en las tablas DETALLE_SERVICIO y DETALLE_REPUESTO, cuya clave primaria es compuesta por las claves de las dos tablas que relacionan. El resultado son nueve tablas:

La Figura 2 muestra el diagrama relacional con la identificación de las claves primarias (PK) y foráneas (FK) y las relaciones entre tablas.

CLIENTE (id_cliente PK, cedula, nombres, apellidos, telefono, correo, direccion)

MOTO (id_moto PK, placa, marca, modelo, anio, mecha/cilindraje, color, id_cliente FK -> CLIENTE)

MECANICO (id_mecanico PK, cedula, nombres, apellidos, especialidad, fecha_ingreso)

PROVEEDOR (id_proveedor PK, ruc, nombre, telefono, ciudad)

REPUESTO (id_repuesto PK, codigo, nombre, stock, precio_unitario, id_proveedor FK -> PROVEEDOR)

SERVICIO (id_servicio PK, nombre, tipo, precio_mano_obra)

ORDEN_SERVICIO (id_orden PK, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, observaciones, id_moto FK -> MOTO, id_mecanico FK -> MECANICO)

DETALLE_SERVICIO (id_orden PK/FK -> ORDEN_SERVICIO, id_servicio PK/FK -> SERVICIO, precio_aplicado)

DETALLE_REPUESTO (id_orden PK/FK -> ORDEN_SERVICIO, id_repuesto PK/FK -> REPUESTO, cantidad, precio_unitario)

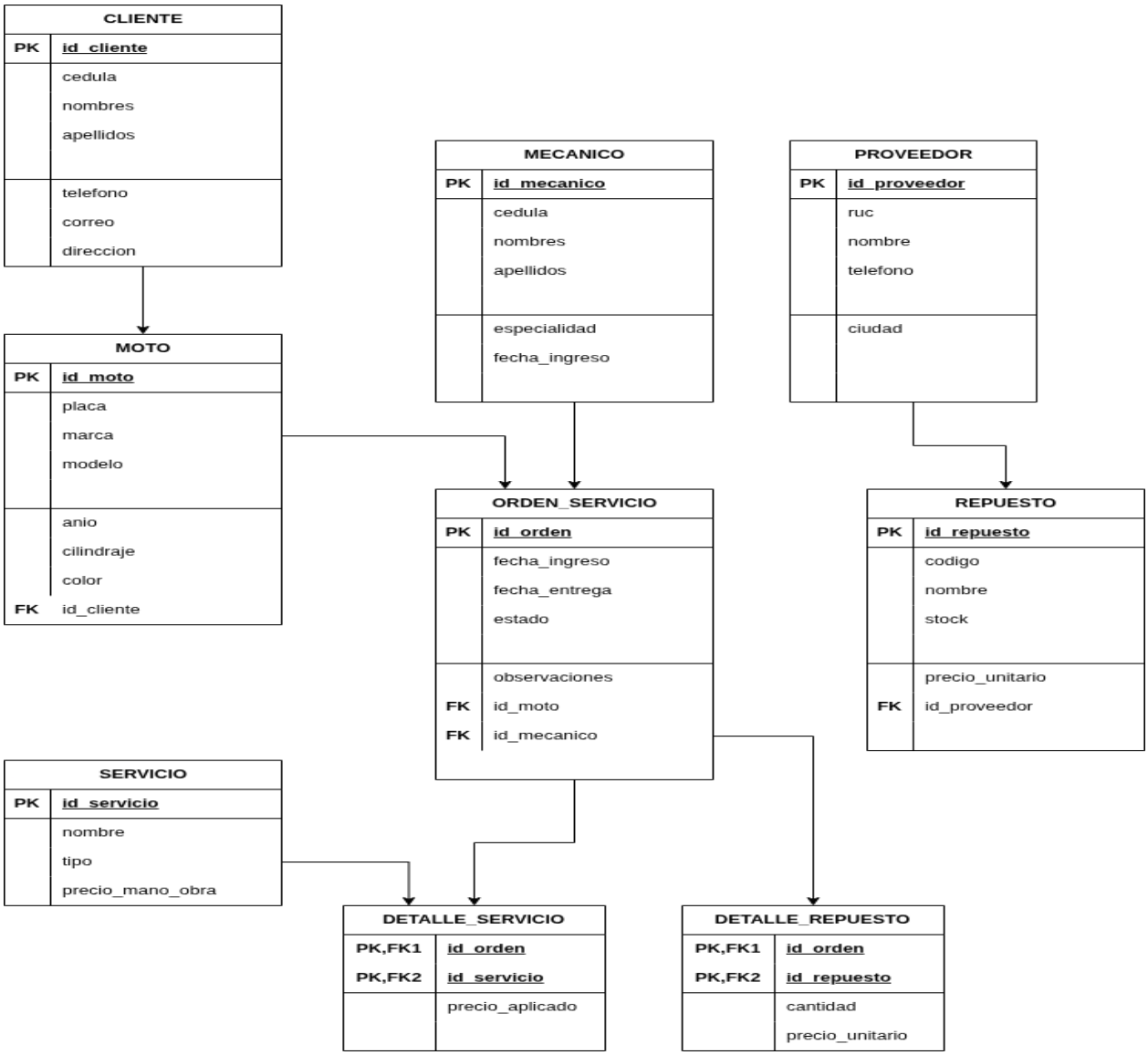


Figura 2. Modelo relacional del sistema de gestión del taller mecánico de motos.

CÓDIGO SQL

5.1. Creación de Tablas (DDL)

El script crea la base de datos taller_motos y las nueve tablas del modelo relacional. Fue escrito para MySQL 8.0 (las restricciones CHECK se aplican desde la versión 8.0.16). Se utilizaron los siguientes elementos de integridad:

- **PRIMARY KEY** en todas las tablas (compuesta en DETALLE_SERVICIO y DETALLE_REPUESTO) y

AUTO_INCREMENT en los identificadores numéricos.

- **NOT NULL y UNIQUE** en los campos obligatorios y en los que no deben repetirse (cédula, placa, RUC, código de repuesto).
- **DEFAULT y CHECK** para valores por omisión (stock = 0, estado = 'Pendiente') y reglas de validez (cilindraje > 0, precio > 0, cantidad > 0, fecha de entrega posterior o igual a la de ingreso, tipo y estado dentro de valores permitidos).

- **FOREIGN KEY ... REFERENCES** para mantener la integridad referencial entre las tablas.

```
CREATE TABLE REPUESTO (
       id_repuesto      INT            NOT NULL
       AUTO_INCREMENT, codigo         VARCHAR(10)
                       NOT NULL
       nombre           VARCHAR(80)    NOT NULL,
       stock            INT            NOT NULL DEFAULT 0,
       precio_unitario
       DECIMAL(8,2)    NOT   NULL,
       id_proveedor   INT              NOT NULL, PRIMARY KEY (id_repuesto),
       UNIQUE
       (codig
       o),
       CHECK
       (stock
       >= 0),
       CHECK (precio_unitario > 0),
       FOREIGN KEY (id_proveedor) REFERENCES PROVEEDOR(id_proveedor)
   );
   CREATE TABLE SERVICIO (
       id_servicio       INT            NOT NULL
       AUTO_INCREMENT, nombre           VARCHAR(80)
                         NOT NULL,
       tipo              VARCHAR(12)    NOT NULL,
       precio_mano_obra  DECIMAL(8,2)  NOT
       NULL, PRIMARY KEY (id_servicio),
       UNIQUE (nombre),
       CHECK (tipo IN ('Preventivo',
       'Correctivo')), CHECK
       (precio_mano_obra > 0)
   );
   CREATE TABLE ORDEN_SERVICIO (
       id_orden        INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
       fecha_ingreso  DATE           NOT NULL, fecha_entrega  DATE,
```

```
    estado          VARCHAR(12)  NOT NULL DEFAULT
    'Pendiente', observaciones  VARCHAR(150),
    id_moto         INT          NOT NULL,
    id_mecanico     INT          NOT NULL, PRIMARY KEY (id_orden),
    CHECK (estado IN ('Pendiente', 'En proceso',
    'Entregada')), CHECK (fecha_entrega IS NULL OR
    fecha_entrega >= fecha_ingreso), FOREIGN KEY
    (id_moto)                 REFERENCES MOTO(id_moto),
    FOREIGN KEY (id_mecanico) REFERENCES MECANICO(id_mecanico)
);
CREATE TABLE DETALLE_SERVICIO (
    id_orden        INT           NOT NULL,
    id_servicio    INT            NOT NULL, precio_aplicado DECIMAL(8,2)
    NOT   NULL,   PRIMARY   KEY
    (id_orden, id_servicio),
    FOREIGN      KEY      (id_orden)       REFERENCES
    ORDEN_SERVICIO(id_orden),       FOREIGN       KEY
    (id_servicio) REFERENCES SERVICIO(id_servicio)
);
CREATE TABLE DETALLE_REPUESTO (
    id_orden        INT           NOT NULL,
    id_repuesto     INT           NOT NULL,
    cantidad        INT           NOT NULL, precio_unitario DECIMAL(8,2)
    NOT NULL, PRIMARY KEY
    (id_orden, id_repuesto),
    CHECK (cantidad > 0),
    FOREIGN KEY (id_orden)    REFERENCES
    ORDEN_SERVICIO(id_orden), FOREIGN KEY
    (id_repuesto) REFERENCES REPUESTO(id_repuesto)
);
```

5.2. Inserción de Datos (DML)

Se insertaron datos de ejemplo coherentes en las nueve tablas: las claves foráneas corresponden a registros existentes y los datos cubren casos variados (órdenes entregadas, en proceso y pendientes; clientes con una y con varias motos; un cliente sin órdenes registradas), de modo que las consultas de la siguiente sección arrojen resultados significativos.

Tabla	Registros	Tabla	Registros
CLIENTE	6	ORDEN_SERVICIO	8
MOTO	8	DETALLE_SERVICIO	16
MECANICO	5	DETALLE_REPUESTO	12
PROVEEDOR	4	REPUESTO	8

SERVICIO 6

```
USE taller_motos;
INSERT INTO CLIENTE (cedula, nombres, apellidos, telefono, correo, direccion)
    VALUES ('1104567891', 'Carlos Andrés', 'Jaramillo Ortiz', '0987654321',
        'carlos.jaramillo@correo.com', 'Av. Universitaria y Pío Jaramillo'),
    ('1105678902', 'María Fernanda', 'Cueva Armijos', '0991234567',
        'mafe.cueva@correo.com', 'Barrio San
    Sebastián'), ('1103456789', 'Luis Alberto', 'Ordóñez
    Vélez', '0984433221',
        'luis.ordonez@correo.com', 'Ciudadela Zamora
    Huayco'), ('1106789013', 'Ana Lucía', 'Sarango
    Torres', '0969876543',
        'ana.sarango@correo.com', 'Av. Manuel Agustín
    Aguirre'), ('1107890124', 'Diego Patricio',
    'Valarezo León', '0978123456',
        'diego.valarezo@correo.com', 'Barrio El
    Valle'), ('1108901235', 'Jessica Paola', 'Granda
    Ríos', '0995567788',
        'jessica.granda@correo.com', 'Ciudadela Daniel Álvarez');
INSERT INTO MOTO (placa, marca, modelo, anio, cilindraje, color,
    id_cliente) VALUES ('LBA-1234', 'Honda', 'CB 190R', 2021, 184,
    'Rojo', 1),
    ('LCD-5678', 'Yamaha', 'FZ 150', 2020, 149, 'Negro', 2),
    ('LAB-4321', 'Suzuki', 'GN 125', 2019, 125, 'Azul', 3),
    ('LEF-8765', 'Bajaj', 'Pulsar NS 200', 2022, 200, 'Negro', 1),
    ('LGH-2468', 'Yamaha', 'MT-03', 2021, 321, 'Azul', 4),
    ('LIJ-1357', 'KTM', 'Duke 390', 2023, 373, 'Naranja', 5),
    ('LKL-9753', 'Hero', 'Hunk 160R', 2022, 160, 'Gris', 6),
    ('LMN-8642', 'Honda', 'XR 150L', 2018, 149, 'Blanco', 3);
INSERT INTO MECANICO (cedula, nombres, apellidos, especialidad, fecha_ingreso)
    VALUES ('1102345671', 'Pablo Esteban', 'Cabrera Muñoz', 'Motor y
    transmisión',
        '2018-03-12'),
    ('1102345682', 'Edison Raúl', 'Quezada
        Jiménez', 'Electricidad y
        electrónica', '2019-07-01'),
    ('1102345693', 'Wilson Fabián', 'Castillo Mora', 'Frenos y
        suspensión', '2020-01-20'),
    ('1102345704', 'Marco Vinicio', 'Tapia Salinas',
        'Mantenimiento general', '2017-05-08'),
    ('1102345715', 'Kevin Santiago', 'Pardo
        Guerrero', 'Mantenimiento general',
        '2025-02-17');
```

```
INSERT INTO PROVEEDOR (ruc, nombre, telefono, ciudad) VALUES
    ('1190012345001', 'Lubricantes del Sur S.A.', '072570123',
    'Loja'),
    ('0190123456001', 'Moto Repuestos Andinos Cía. Ltda.',
        '072812345', 'Cuenca'),
    ('0190234567001', 'Distribuidora Eléctrica Austro', '072823456', 'Cuenca'),
    ('1790345678001', 'Importadora Motoparts Ecuador', '022456789', 'Quito')

INSERT INTO REPUESTO (codigo, nombre, stock, precio_unitario,
    id_proveedor) VALUES ('R-001', 'Aceite 20W-50 (litro)',
    40, 4.50, 1),
('R-002', 'Filtro de aceite', 25, 3.20, 1),
('R-003', 'Pastillas de freno delanteras', 18, 9.80, 2),
('R-004', 'Kit de arrastre (cadena y piñones)', 10, 38.00, 2),
    ('R-005', 'Bujía NGK', 30, 3.50, 3),
('R-006', 'Batería 12V 9Ah', 6, 35.00, 3),
('R-007', 'Foco LED para faro delantero', 15, 7.50, 4),
('R-008', 'Cable de acelerador', 3, 5.60, 4);
INSERT INTO SERVICIO (nombre, tipo, precio_mano_obra) VALUES
    ('Cambio de aceite y filtro', 'Preventivo', 8.00),
    ('Ajuste y calibración de frenos', 'Preventivo', 12.00),
    ('Cambio de kit de arrastre', 'Correctivo', 25.00),
    ('Revisión del sistema eléctrico', 'Preventivo', 15.00),
    ('Sincronización de motor', 'Correctivo', 30.00), ('Cambio
    de pastillas de freno', 'Correctivo', 10.00);
INSERT INTO ORDEN_SERVICIO (fecha_ingreso, fecha_entrega,
    estado, observaciones, id_moto, id_mecanico) VALUES
('2026-09-02', '2026-09-03', 'Entregada',
'Mantenimiento de los 10.000 km', 1, 4),
('2026-09-05', '2026-09-08', 'Entregada',
'Frenos con ruido al detenerse', 2, 3), ('2026-09-10', '2026-
    09-12', 'Entregada',
'Cadena floja y desgastada', 3, 4),
('2026-09-15', '2026-09-18', 'Entregada', 'Pérdida de
    potencia', 4, 1),
('2026-10-01', '2026-10-02', 'Entregada',
'Revisión general preventiva', 5, 4),
('2026-10-12', NULL, 'En proceso', 'Falla en luces y en el
    arranque', 6, 2), ('2026-10-20', NULL, 'En proceso',
    'Ruido en el motor', 1, 1),
('2026-11-03', NULL, 'Pendiente', 'Pastillas desgastadas', 8,
```

```
    3);
INSERT INTO DETALLE_SERVICIO (id_orden, id_servicio,
    precio_aplicado) VALU
(1, 1,
8.00), (1, 2, 12.00), (1, 4,  15.00),
(2, 2,12.00), (2, 6, 10.00),
(3, 3,25.00),
(4, 5,30.00), (4, 1, 8.00),
(5, 1,8.00), (5, 2, 12.00), (5, 4,  15.00),
(6, 4,15.00), (6, 1, 8.00), (6, 2,  12.00),
(7, 5,30.00),
(8, 6,10.00);
INSERT INTO DETALLE_REPUESTO (id_orden, id_repuesto, cantidad,
precio_unitario) VALUES (1, 1, 2, 4.50), (1, 2, 1, 3.20),
(2, 3,1, 9.80),
(3, 4,1, 38.00),
(4, 5,1, 3.50),
(5, 1,2, 4.50), (5, 2, 1, 3.20),
(6, 6,1, 35.00), (6, 7, 2, 7.50), (6, 1, 1, 4.50),
(7, 5,1, 3.50),
(8, 3,1, 9.80);
```

CONSULTA DE ÁLGEBRA RELACIONAL Y TRADUCIR A SQL

A continuación se presentan cinco consultas formuladas primero en álgebra relacional y luego traducidas a SQL. Cubren los operadores selección (σ), proyección (π), reunión natural (⋈), diferencia (−), división (÷) y agrupamiento con funciones de agregación (γ), con distinto nivel de complejidad (desde una tabla hasta cuatro tablas). En las expresiones, el símbolo ← indica la asignación de un resultado intermedio y ρ el renombrado de atributos.

Consulta 1 — Selección (σ) y Proyección (π) con condición compuesta

Descripción: Obtener la placa, marca, modelo y cilindraje de las motos de alto cilindraje (200 cc o más) fabricadas desde el año 2022, para planificar los repuestos y servicios especializados que requieren.

Álgebra Relacional:

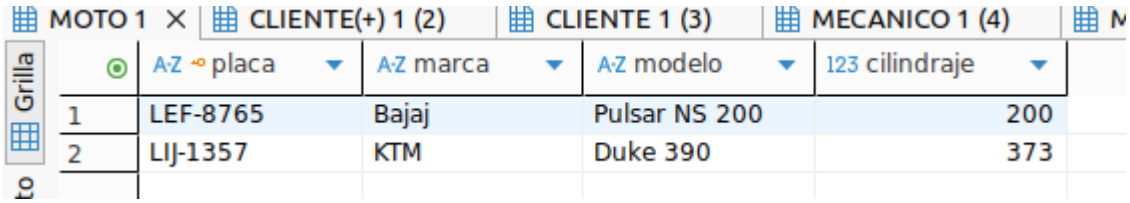
```
π placa, marca, modelo, cilindraje ( σ cilindraje ≥ 200 ∧ anio ≥ 2022 ( MOTO ) )
```

SQL:

```
SELECT placa, marca, modelo, cilindraje
FROM   MOTO
WHERE  cilindraje >= 200
  AND  anio >= 2022;
```

Resultado esperado: Se obtienen las dos motos que cumplen ambas condiciones: la Bajaj Pulsar NS 200 y la KTM Duke 390.

placa	marca	modelo	cilindraje
LEF-8765	Bajaj	Pulsar NS 200	200
LIJ-1357	KTM	Duke 390	373



Consulta 2 — Reunión natural (⋈) de cuatro relaciones con Selección y Proyección

Descripción: Listar los datos del propietario, la placa de la moto y el mecánico responsable de todas las órdenes que se encuentran actualmente en proceso, para dar seguimiento a los trabajos abiertos.

Álgebra Relacional:

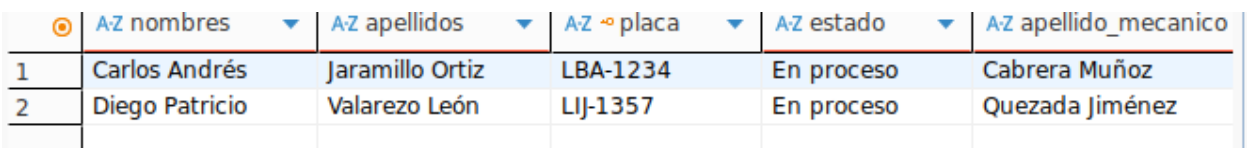
```
M ← ρ(id_mecanico, apellido_mecanico) ( π id_mecanico, apellidos ( MECANICO )
)
π nombres, apellidos, placa, estado, apellido_mecanico
  ( σ estado = 'En proceso' ( CLIENTE ⋈ MOTO ⋈ ORDEN_SERVICIO ⋈ M ) )
```

SQL:

```
SELECT c.nombres, c.apellidos, m.placa, o.estado,
me.apellidos AS apellido_mecanico
FROMCLIENTE c
JOINMOTO mON m.id_cliente                = c.id_cliente
JOINORDEN_SERVICIO o ON o.id_moto        = m.id_moto
JOINMECANICO meON me.id_mecanico = o.id_mecanico WHERE
o.estado = 'En proceso';
```

Resultado esperado: Se muestran las dos órdenes en proceso con el cliente, la placa de su moto y el apellido del mecánico a cargo.

nombres	apellidos	placa	estado	apellido_mecanico
Carlos Andrés	Jaramillo Ortiz	LBA-1234	En proceso	Cabrera Muñoz
Diego Patricio	Valarezo León	LIJ-1357	En proceso	Quezada Jiménez



Consulta 3 — Diferencia (−)

Descripción: Identificar los clientes registrados que todavía no han llevado ninguna de sus motos al taller, para aplicar campañas de seguimiento o captación. Se resta del conjunto de todos los clientes el conjunto de clientes que tienen al menos una orden de servicio.

Álgebra Relacional:

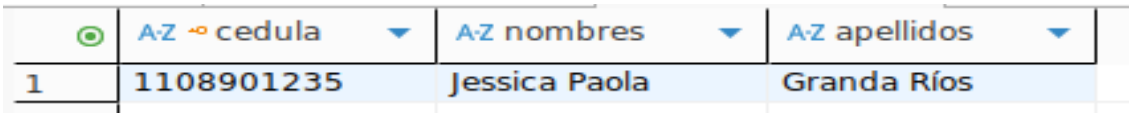
```
SIN_ORDEN ← π id_cliente ( CLIENTE ) − π id_cliente ( MOTO ⋈ ORDEN_SERVICIO )
π cedula, nombres, apellidos ( CLIENTE ⋈ SIN_ORDEN )
```

SQL:

```
SELECT cedula, nombres, apellidos
FROM   CLIENTE
WHERE  id_cliente NOT IN (
         SELECT m.id_cliente
         FROM   MOTO m
         JOIN   ORDEN_SERVICIO o ON o.id_moto = m.id_moto
       );
```

Resultado esperado: Se obtiene un único cliente: Jessica Paola Granda Ríos, cuya moto está registrada pero aún no tiene órdenes de servicio.

cedula	nombres	apellidos
1108901235	Jessica Paola	Granda Ríos



Consulta 4 — División (÷)

Descripción: Encontrar los mecánicos que han realizado todos los servicios de tipo preventivo del catálogo (cambio de aceite y filtro, ajuste y calibración de frenos y revisión del sistema eléctrico). Se divide la relación de servicios realizados por cada mecánico entre el conjunto de servicios preventivos.

Álgebra Relacional:

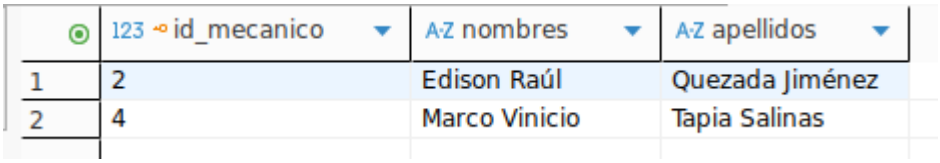
```
SERV_PREV ← π id_servicio ( σ tipo = 'Preventivo' ( SERVICIO ) )
REALIZADO ← π id_mecanico, id_servicio ( ORDEN_SERVICIO ⋈ DETALLE_SERVICIO )
COMPLETOS ← REALIZADO ÷ SERV_PREV
π id_mecanico, nombres, apellidos ( MECANICO ⋈ COMPLETOS )
```

SQL:

```
SELECT me.id_mecanico, me.nombres, me.apellidos
FROMMECANICO me
JOIN (
SELECT o.id_mecanico FROMORDEN_SERVICIO o
JOINDETALLE_SERVICIO d ON d.id_orden
                                                    = o.id_orden
     JOINSERVICIO sON s.id_servicio = d.id_servicio WHERE s.tipo =
     'Preventivo'
     GROUP BY o.id_mecanico
     HAVING COUNT(DISTINCT s.id_servicio) =
     (SELECT COUNT(*) FROM SERVICIO WHERE tipo = 'Preventivo')
     ) t ON t.id_mecanico = me.id_mecanico;
```

Resultado esperado: La división se traduce a SQL comprobando que el número de servicios preventivos distintos realizados por el mecánico sea igual al total de servicios preventivos del catálogo (3). Cumplen la condición dos mecánicos.

id_mecanico	nombres	apellidos
2	Edison Raúl	Quezada Jiménez
4	Marco Vinicio	Tapia Salinas



	123 id_mecanico	A-Z nombres	A-Z apellidos
1	2	Edison Raúl	Quezada Jiménez
2	4	Marco Vinicio	Tapia Salinas

Consulta 5 — Agrupamiento y función de agregación (γ)

Descripción: Calcular, para cada mecánico, el número de órdenes entregadas y el total de mano de obra facturado en ellas, mostrando únicamente a los mecánicos que alcanzan al menos 30 dólares. Sirve para evaluar la productividad del personal.

Álgebra Relacional:

```
T ← σ estado = 'Entregada' ( π id_mecanico, apellidos ( MECANICO ) ⋈
ORDEN_SERVICIO ⋈ DETALLE_SERVICIO )
R ← γ id_mecanico, apellidos ; COUNT(DISTINCT id_orden) → ordenes,
SUM(precio_aplicado) → total_mano_obra ( T )
σ total_mano_obra ≥ 30 ( R )
```

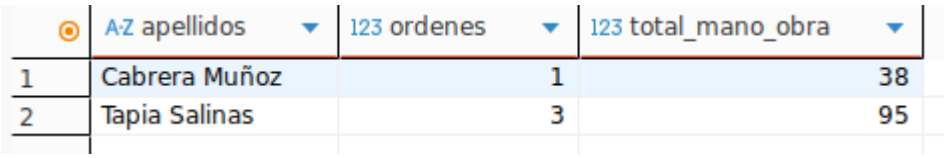
SQL:

```
SELECTme.apellidos,
COUNT(DISTINCT o.id_orden) AS ordenes,
         SUM(d.precio_aplicado)     AS total_mano_obra
FROM     MECANICO me
JOIN     ORDEN_SERVICIO o    ON o.id_mecanico = me.id_mecanico
JOIN     DETALLE_SERVICIO d ON d.id_orden     = o.id_orden
WHERE    o.estado = 'Entregada'
GROUP BY me.id_mecanico, me.apellidos
HAVINGSUM(d.precio_aplicado) >= 30;
```

Resultado esperado: Se agrupan las órdenes entregadas por mecánico. Tapia Salinas (3

órdenes, 95.00 USD) y Cabrera Muñoz (1 orden, 38.00 USD) superan el mínimo; Castillo Mora (22.00 USD) queda excluido por la cláusula HAVING.

apellidos	ordenes	total_mano_obra
Cabrera Muñoz	1	38.00
Tapia Salinas	3	95.00



	A-Z apellidos	123 ordenes	123 total_mano_obra
1	Cabrera Muñoz	1	38
2	Tapia Salinas	3	95

CONCLUSIÓN

Conclusión 1. La elaboración del diagrama Entidad-Relación y del modelo relacional permitió comprender cómo un problema real, como la gestión de un taller de motos, se traduce en entidades, atributos y relaciones bien definidas. La mayor dificultad fue decidir cómo representar la relación entre las órdenes y los servicios o repuestos: al ser relaciones muchos a muchos, fue necesario crear las tablas DETALLE_SERVICIO y DETALLE_REPUESTO, y guardar en ellas el precio aplicado para conservar el historial aunque los precios cambien. También se aprendió que atributos como el total de una orden no deben almacenarse, porque se pueden derivar y su almacenamiento generaría redundancia.

Conclusión 2. Escribir el código SQL (DDL y DML) ayudó a entender que la estructura de una base de datos relacional se sostiene en sus restricciones: las claves primarias y foráneas, UNIQUE, NOT NULL y CHECK impiden registrar datos incoherentes, como una orden sin moto o un stock negativo. Además, el orden de creación de las tablas y de inserción de los datos debe respetar las dependencias entre ellas, lo que refuerza la importancia de la integridad referencial.

Conclusión 3. Formular primero las consultas en álgebra relacional facilitó su traducción a SQL, porque obliga a razonar qué operación se necesita (selección, proyección, reunión, diferencia, división o agrupamiento) antes de escribir la sentencia. Las consultas de reunión de varias tablas y las de agrupamiento resultaron las más útiles para obtener información de gestión del taller, como el seguimiento de las órdenes abiertas y la productividad de cada mecánico, mientras que la división fue la más difícil de expresar en SQL al no existir un operador directo.

BIBLIOGRAFÍA

[1] A. Silberschatz, H. F. Korth y S. Sudarshan, Database System Concepts, 7.ª ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.

[2] R. Elmasri y S. B. Navathe, Fundamentals of Database Systems, 7.ª ed. Hoboken, NJ, USA: Pearson, 2016.

[3] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," Commun. ACM, vol. 13, n.º 6, pp. 377–387, jun. 1970.

[4] P. P.-S. Chen, "The entity-relationship model—toward a unified view of data," ACM Trans. Database Syst., vol. 1, n.º 1, pp. 9–36, mar. 1976.